

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Informática Aplicada — Carreras Empresariales

Unidad 1 – Parte 3: La Informática. Conceptos Básicos

Clase 3 (20/08): El sistema operativo y la organización digital de la empresa

Material de estudio y guía de laboratorio

1. De qué se trata esta clase

Hasta ahora aprendimos a reconocer las partes de una computadora y a decidir una compra. Hoy pasamos a algo que va a acompañar al estudiante durante toda su vida laboral y durante todo este semestre: **cómo trabajar de forma ordenada dentro de la computadora.**

Puede sonar menor, pero no lo es. En cualquier empresa, la información vive en archivos: contratos, planillas, facturas, informes, respaldos. Una persona que sabe organizar, nombrar, encontrar y respaldar esos archivos vale muchísimo en una oficina, porque no pierde tiempo, no pierde información y no depende de nadie para hallar lo que necesita. Una persona desordenada, en cambio, pierde horas buscando, trabaja sobre versiones equivocadas y, en el peor caso, borra o pierde algo importante sin respaldo.

Al final de la clase, cada estudiante va a haber construido el **espacio de trabajo digital del proyecto San Blas**: la estructura de carpetas, respaldada en la nube, donde va a ir guardando todo lo que produzca a lo largo del semestre hasta llegar al tablero final. Es, literalmente, el contenedor del proyecto integrador.

2. El sistema operativo, visto por dentro

2.1 Qué es y por qué es el programa más importante

El sistema operativo es el software base que administra todos los recursos de la computadora y permite que la persona y los demás programas puedan trabajar. Es lo primero que se carga cuando encendemos el equipo y funciona de forma permanente hasta que lo apagamos. Todo lo que hacemos (abrir un programa, guardar un archivo, imprimir, conectarnos a internet) pasa por él.

Conviene pensarlo como el **gerente general de la computadora**: no hace personalmente cada tarea, pero coordina a todos para que trabajen sin chocarse. Reparte la memoria entre los programas abiertos, decide qué se ejecuta en cada momento, controla la impresora y el teclado, y organiza cómo se guardan los archivos. En las oficinas de Paraguay, el sistema operativo estándar es **Windows** (hoy en su versión 11), y sobre él vamos a trabajar.

2.2 Los elementos de Windows con los que se trabaja todos los días

Cuando Windows termina de cargar, aparece el **escritorio**, que es el área de trabajo principal. Ahí conviene detenerse en tres elementos:

El **menú Inicio** (el botón de Windows abajo a la izquierda) es desde donde se abren los programas y se busca cualquier cosa dentro del equipo. Escribir el nombre de lo que buscamos ahí (un programa, un archivo, una herramienta como msinfo32) suele ser la forma más rápida de llegar.

La **barra de tareas** es la franja de abajo. Muestra los programas abiertos y permite fijar los que usamos siempre para tenerlos a un clic. A la derecha están el reloj, el sonido y la conexión.

El **escritorio en sí** es tentador para llenarlo de archivos, y es justamente lo que no hay que hacer. El escritorio no es un lugar de almacenamiento, es una puerta de entrada. Un escritorio lleno de archivos sueltos es la primera señal de una persona desorganizada digitalmente, y además hace más lento el arranque del equipo.

2.3 El Explorador de archivos: la herramienta central de hoy

El **Explorador de archivos** es el programa de Windows que nos permite ver, abrir, mover, copiar, renombrar y eliminar archivos y carpetas. Es la herramienta más importante de esta clase y se abre con el ícono de la carpeta amarilla en la barra de tareas, o con el atajo **Windows + E**.

Dentro del Explorador, a la izquierda aparece un panel con los accesos principales: **Este equipo**, que muestra las unidades de disco (normalmente el disco C:), y las carpetas del usuario como Documentos, Descargas, Imágenes y Escritorio. A la derecha se ve el contenido de la carpeta seleccionada. Aprender a moverse por este panel es aprender a moverse por toda la computadora.

2.4 Archivos, carpetas, extensiones y rutas

Para organizar bien hay que entender cuatro conceptos simples pero fundamentales.

Un **archivo** es una unidad de información guardada: un documento, una planilla, una imagen, un video. Una **carpeta** es un contenedor que agrupa archivos y otras carpetas, igual que un bibliorato agrupa papeles en un estante.

Cada archivo tiene una **extensión**, que son las letras después del punto en su nombre y que indican de qué tipo es y con qué programa se abre. Vale la pena reconocer las más comunes: **.docx** es un documento de Word, **.xlsx** una planilla de Excel, **.pdf** un documento PDF, **.csv** un archivo de datos separados por comas, **.jpg** o **.png** una imagen, **.pbix** un archivo de Power BI. Saber leer la extensión evita confusiones, por ejemplo, abrir con el programa equivocado o no darse cuenta de que un archivo no es lo que uno cree.

La **ruta** es la "dirección" completa de un archivo dentro del equipo, la cadena de carpetas que hay que recorrer para llegar a él. Por ejemplo: *Documentos > San Blas > 04_Datos > ventas_crudo.csv*. Entender la ruta es entender que los archivos no están "suelos", sino ubicados en un lugar preciso al que siempre se puede volver.

3. Organizar archivos y carpetas con criterio empresarial

3.1 Por qué el orden digital es un asunto de negocio

En una empresa, el desorden digital cuesta dinero. Se pierde tiempo buscando archivos, se trabaja por error sobre una versión vieja de un presupuesto, dos personas guardan lo mismo con nombres distintos y nadie sabe cuál vale, o alguien se va de la empresa y deja una computadora donde nadie encuentra nada. Todo eso es real y ocurre a diario.

La solución no es técnica ni cara: es tener un **criterio de organización** claro y sostenerlo. Una estructura de carpetas bien pensada hace que cualquier persona del equipo encuentre lo que busca en segundos, sin preguntar. Ese es el objetivo.

3.2 Cómo se piensa una buena estructura de carpetas

Una estructura de carpetas es un árbol: una carpeta principal (la raíz) que se abre en subcarpetas, y esas en otras si hace falta. La clave es que la división siga una lógica que cualquiera entienda. Hay tres criterios habituales para dividir, y normalmente se combinan:

Por **área o tema** (Ventas, Compras, Contabilidad, Recursos Humanos), que es el más usado en empresas porque refleja cómo trabaja la organización. Por **tipo de documento** (Contratos, Facturas, Informes), útil dentro de un área. Y por **tiempo** (por año, por mes), cuando el volumen es grande y conviene separar por período.

Los buenos principios son pocos y valen para siempre: usar nombres claros y consistentes, no anidar demasiadas carpetas (más de cuatro o cinco niveles hacia adentro vuelve todo difícil de navegar), no dejar archivos sueltos en la raíz ni en el escritorio, y numerar las carpetas cuando queremos que aparezcan en un orden determinado. Este último truco es muy práctico: si ponemos "01_", "02_", "03_" delante del nombre, Windows las ordena en ese orden y no alfabéticamente, lo que nos permite controlar la secuencia.

4. Convención de nombres

4.1 Qué es y por qué importa tanto

Una **convención de nombres** es un acuerdo sobre cómo se van a nombrar los archivos y carpetas. Parece un detalle, pero es una de las prácticas más valiosas de la vida laboral, porque un nombre bien puesto dice qué es el archivo, de cuándo es y en qué versión está, sin necesidad de abrirlo.

Comparemos. Un archivo llamado *informe final FINAL ok (2) definitivo.docx* es una pesadilla real de oficina: no se sabe de qué informe habla, de qué fecha es ni cuál es la versión buena. En cambio, *2026-08-20_Ventas_InformeMensual_v02.docx* se explica solo.

4.2 Reglas prácticas de una buena convención

Conviene fijar un formato y respetarlo siempre. Uno que funciona muy bien en el ámbito empresarial es **Fecha + Área + Descripción + Versión**, con estas reglas:

Empezar por la **fecha en formato AAAA-MM-DD** (año, mes, día). Ese orden hace que los archivos se ordenen solos cronológicamente. Escribir 2026-08-20, no 20/08/2026 (además, la barra "/" no se puede usar en nombres de archivo). Seguir con el **área o proyecto** (Ventas, Compras, IceStock). Después una **descripción corta y clara** de qué es. Y cerrar con la **versión** (v01, v02, v03) para llevar el control de los cambios.

Además, tres reglas de higiene que evitan problemas: no usar tildes ni la ñ ni símbolos raros (/ \ : * ? " < > | están directamente prohibidos por Windows), reemplazar los espacios por guion bajo _ o guion medio - para que el nombre sea más limpio y compatible, y mantener los nombres razonablemente cortos pero descriptivos.

4.3 El control de versiones, explicado simple

Llamamos **control de versiones** a la práctica de guardar cada avance importante con un número creciente (v01, v02, v03) en lugar de sobrescribir siempre el mismo archivo o, peor, llenar todo de "final", "final2", "definitivo". Así siempre se sabe cuál es la última versión (la de número más alto) y, si algo sale mal, se puede volver a una anterior. Es una costumbre profesional que ahorra muchos dolores de cabeza.

5. Respaldo en la nube

5.1 Qué es la nube y por qué respaldar no es opcional

La **nube** es, en términos simples, el almacenamiento de archivos en servidores de internet en lugar de solo en el disco de nuestra computadora. Servicios como **Google Drive** y **OneDrive** (de Microsoft) permiten guardar archivos que quedan accesibles desde cualquier equipo o celular con nuestra cuenta, y que no se pierden, aunque la computadora se rompa, se robe o falle el disco.

Acá está el punto que todo profesional debe grabar a fuego: **un archivo que existe en un solo lugar es un archivo que ya está medio perdido**. Los discos se dañan, los equipos se roban, los archivos se borran por error. Respaldo en la nube significa tener una copia segura fuera del equipo. Para una empresa, perder la información contable o la base de clientes puede ser catastrófico; para un estudiante, perder el proyecto del semestre la noche antes de entregarlo es igual de doloroso y totalmente evitable.

5.2 Google Drive y OneDrive, lo esencial

Ambos servicios cumplen la misma función y son gratuitos en su versión básica (Google Drive ofrece un espacio inicial gratuito de alrededor de 15 GB y OneDrive de alrededor de 5 GB, suficientes de sobra para documentos de trabajo). La elección suele depender del entorno: quien trabaja con cuenta de Google (Gmail) usa Drive de forma natural, y quien usa Microsoft 365 tiene OneDrive integrado en Windows. Para esta materia sirve cualquiera de los dos; usaremos el que cada estudiante tenga disponible.

La lógica de uso es la misma en ambos: se sube el archivo o la carpeta (arrastrando o con el botón "Subir"), queda guardado en internet, y desde ahí se puede abrir, editar y, sobre todo, **compartir**.

5.3 Compartir con criterio: los permisos

Compartir un archivo en la nube genera un **enlace** que se le puede pasar a otra persona. Lo importante, y esto es criterio empresarial puro, es entender los **permisos**: se puede compartir en modo **solo lectura** (la otra persona ve pero no modifica) o en modo **edición** (puede cambiar el contenido). En una empresa, dar permiso de edición a quien no corresponde puede llevar a que alguien altere o borre algo por error. La regla general es dar el permiso mínimo necesario: si solo necesitan ver, se comparte en solo lectura.

Para la entrega de este proyecto, cada estudiante va a compartir la carpeta con permiso adecuado y va a pasar el enlace al docente. Ese enlace es la prueba de que el espacio de trabajo existe y está respaldado.

6. Atajos de productividad

Los atajos de teclado son combinaciones que ejecutan una acción al instante, sin buscar en menús. Dominar una docena de ellos hace que el trabajo diario sea notablemente más rápido. Estos son los que todo profesional debería usar sin pensar:

Atajo	Qué hace
Ctrl + C / Ctrl + V	Copiar / pegar
Ctrl + X	Cortar
Ctrl + Z / Ctrl + Y	Deshacer / rehacer
Ctrl + S	Guardar (usarlo seguido, es un reflejo que salva trabajos)
Ctrl + F	Buscar dentro de un documento o página
Ctrl + P	Imprimir
Ctrl + A	Seleccionar todo
Windows + E	Abrir el Explorador de archivos
Windows + D	Mostrar el escritorio (minimiza todo)
Alt + Tab	Cambiar entre ventanas abiertas
Windows + L	Bloquear el equipo al levantarse (clave por seguridad)
F2	Renombrar el archivo o carpeta seleccionado
Ctrl + Shift + N	Crear una carpeta nueva
Ctrl + Shift + Esc	Abrir el Administrador de tareas

Vale la pena resaltar dos por su valor especial: **Ctrl + S**, porque guardar seguido evita perder trabajo ante un corte o un cuelgue, y **Windows + L**, porque bloquear la pantalla al alejarse del escritorio es una práctica básica de seguridad en cualquier oficina (nadie debería poder usar nuestro equipo mientras vamos por un café). Estos dos ya conectan con la última unidad de la materia.

7. Breve mirada a los lenguajes informáticos (contexto)

Para cerrar la Unidad 1, una mirada corta y solo como cultura general, no para memorizar. Todo programa que usamos, desde Windows hasta Excel, fue escrito por personas usando un **lenguaje de programación**, que es un conjunto de reglas y palabras con las que se le dan instrucciones a la computadora.

Estos lenguajes evolucionaron para volverse cada vez más fáciles de usar. Al principio se programaba en **lenguaje de máquina**, que son unos y ceros que el procesador entiende directamente y que para una persona es casi imposible de leer. Luego apareció el **lenguaje ensamblador**, con abreviaturas en vez de números. Y finalmente los **lenguajes de alto nivel**, mucho más cercanos al idioma humano, que son los que se usan hoy: nombres como Python, Java o JavaScript pertenecen a esta categoría. La idea que basta con llevarse es que detrás de cada botón que apretamos hay instrucciones escritas por alguien, y que la tecnología fue haciéndose progresivamente más accesible.

8. Laboratorio (paso a paso)

Objetivo de hoy: construir el espacio de trabajo del proyecto San Blas y dejarlo respaldado en la nube. Todo con Windows y una cuenta de Drive o OneDrive, sin instalar nada.

Paso 1. Abrir el Explorador y ubicarse en Documentos

Presionar **Windows + E**. En el panel izquierdo, entrar a la carpeta **Documentos**. Ahí, y no en el escritorio, va a vivir el proyecto.

Paso 2. Crear la carpeta raíz del proyecto

Con el atajo **Ctrl + Shift + N**, crear una carpeta nueva y nombrarla **IceStock_2026** (sin espacios ni tildes). Esta es la raíz que contendrá todo.

Paso 3. Crear la estructura interna de subcarpetas

Entrar a IceStock_2026 y crear dentro las subcarpetas del proyecto, numeradas para que queden en orden. Se crean una por una con Ctrl + Shift + N y se renombran con F2. La estructura a construir es la del modelo del punto 10.

Paso 4. Guardar en su lugar los archivos ya producidos

Mover a la subcarpeta correspondiente los trabajos de las clases anteriores: la ficha técnica del equipo y la orden de compra van a **02_Equipos**. Esto demuestra, en la práctica, para qué sirve la estructura.

Paso 5. Aplicar la convención de nombres

Renombrar esos archivos con el formato acordado, por ejemplo 2026-08-13_Compras_OrdenCompra_v01.docx. Practicar el renombrado con F2.

Paso 6. Subir la carpeta a la nube

Abrir Google Drive (drive.google.com) o OneDrive, e ingresar con la cuenta personal. Arrastrar la carpeta **IceStock_2026** completa a la nube, o usar el botón "Subir carpeta". Esperar a que termine de sincronizar.

Paso 7. Compartir y obtener el enlace

Sobre la carpeta ya subida, usar la opción **Compartir**, generar el enlace con el permiso adecuado y copiarlo. Ese enlace es el entregable que se pasa al docente.

Paso 8. Registrar el espacio de trabajo

Completar la ficha del punto 9 con los datos del espacio creado. Sirve como comprobante y como práctica de documentación.

9. Ficha del espacio de trabajo digital (entregable de la clase)

(Completar con los datos del espacio de trabajo creado. Reemplaza, en esta clase, a la ficha técnica del equipo.)

Campo	Dato
Nombre de la carpeta raíz	
Ubicación en el equipo (ruta)	
Cantidad de subcarpetas creadas	
Servicio de nube utilizado (Drive / OneDrive)	
Fecha de respaldo en la nube	
Tipo de permiso al compartir (lectura / edición)	
Enlace de la carpeta compartida	
Archivos ya guardados y renombrados	
Observaciones	

10. Ejemplo del Espacio de trabajo digital iceStock (modelo de referencia)

Así debería quedar la estructura del proyecto. Está pensada para que cada subcarpeta reciba, a lo largo del semestre, el trabajo de una etapa, de modo que al final todo el proyecto integrador esté ordenado en un solo lugar.

```
IceStock_2026/
├── 01_Documentacion/
│   (programa de la materia, consignas, calendario de entregas)
├── 02_Equipos/
│   (ficha técnica del equipo, orden de compra)
├── 03_Sistemas_Empresa/
│   (mapa de sistemas de la empresa, informe de selección de sistema)
├── 04_Datos/
│   ├── Crudos/   (el archivo de ventas tal como se descarga)
│   └── Limpios/  (el archivo de datos ya corregido)
├── 05_Analisis_Excel/
│   (fórmulas, tablas dinámicas, reportes de ventas)
├── 06_Tablero_PowerBI/
│   (el archivo .pbix del tablero final)
├── 07_Seguridad_Respaldos/
│   (copias protegidas, versiones de respaldo)
└── 08_Presentacion_Final/
    (la presentación para la defensa del proyecto)
```

Ejemplos de archivos bien nombrados dentro de esta estructura:

- 2026-08-13_Compras_OrdenCompra_PC-Contable_v01.docx (en 02_Equipos)
- 2026-08-27_IceStock_MapaSistemas_v01.pdf (en 03_Sistemas_Empresa)
- 2026-09-10_Ventas_DatosCrudos_v01.csv (en 04_Datos/Crudos)
- 2026-09-17_Ventas_DatosLimpios_v02.xlsx (en 04_Datos/Limpios)
- 2026-10-22_IceStock_Tablero_v03.pbix (en 06_Tablero_PowerBI)

Se ve claramente cómo, con solo leer el nombre, cualquiera sabe de qué es cada archivo, de cuándo y en qué versión está. Ese es exactamente el resultado que buscamos.

11. Consigna de la tarea

"Espacio de trabajo digital"

Cada estudiante debe construir el espacio de trabajo del proyecto San Blas y entregarlo.

El trabajo consiste en:

1. Crear la carpeta raíz **IceStock_2026** en Documentos, con la estructura de subcarpetas numeradas del modelo.
2. Guardar dentro, en su subcarpeta correcta, los trabajos ya realizados (ficha técnica y orden de compra), renombrados según la convención **Fecha_Area_Descripcion_vNN**.
3. Subir la carpeta completa a la nube (Google Drive u OneDrive).
4. Compartir la carpeta con el permiso adecuado y entregar el **enlace**.
5. Completar la **ficha del espacio de trabajo** con todos los datos.

Se evalúa el orden y la coherencia de la estructura, el respeto de la convención de nombres, y que el respaldo en la nube funcione y sea accesible por el enlace. Este espacio será obligatorio y se seguirá usando en todas las clases siguientes, así que un buen trabajo hoy facilita todo el resto del semestre.

12. Ideas clave de la clase

- El sistema operativo administra todo el equipo; el Explorador de archivos (Windows + E) es la herramienta para organizarlo.
- El orden digital es un asunto de negocio: el desorden cuesta tiempo, errores y, a veces, información perdida.
- Una buena estructura de carpetas divide por área, tipo o tiempo, con nombres claros y sin demasiados niveles.
- La convención de nombres (Fecha_Area_Descripcion_vNN) permite saber qué es un archivo sin abrirlo, y el control de versiones evita el caos de los "final definitivo".
- Un archivo en un solo lugar está medio perdido: la nube es respaldo obligatorio, no un lujo.
- Al compartir, dar siempre el permiso mínimo necesario.
- Los atajos de teclado, y en especial Ctrl + S y Windows + L, ahorran tiempo y protegen el trabajo.

13. Preguntas de repaso

1. Explicá con tus palabras qué es el sistema operativo y mencioná tres de sus funciones.
2. ¿Por qué no conviene guardar archivos de trabajo directamente en el escritorio?
3. Tomá este nombre de archivo y corregilo según una buena convención:
`presupuesto final ok(2).xlsx`.
4. ¿Qué riesgo real corre una empresa que guarda su información en un solo equipo sin respaldo en la nube?
5. Al compartir una carpeta con un compañero que solo necesita revisarla, ¿qué permiso le darías y por qué?